PROPUESTA DE FORMACIÓN DOCENTE

IA en el aula: del chat al recurso interactivo

Curso práctico para docentes de todos los niveles. Planificar, crear materiales y publicar simulaciones y trabajos prácticos interactivos con inteligencia artificial, sin necesidad de saber programar.



3 meses
DE CURSADO

12
ENCUENTROS SEMANALES

48 h
RELOJ TOTALES

1 proyecto
PUBLICADO EN LA WEB

Propuesta y dictado: Ing. Guillermo Cuenya
Ingeniero en Telecomunicaciones (UNRC) y Técnico Superior en Electrónica Digital. Docente de nivel secundario y universitario, coordinador de la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software (Universidad de Mendoza, Sede Río Cuarto), con más de seis años de experiencia en desarrollo y calidad de software. Desarrolla aplicaciones educativas con IA que usa en sus propias clases.

Río Cuarto, Córdoba · 2026

1. Fundamentación

La inteligencia artificial generativa ya forma parte de la vida cotidiana de estudiantes y docentes. Herramientas como ChatGPT, Claude, Gemini o Copilot permiten redactar, resumir, planificar, generar imágenes y, cada vez más, **construir pequeñas aplicaciones a partir de una conversación**. Sin embargo, la mayoría de las capacitaciones disponibles se quedan en "cómo escribir un buen prompt" y no llegan a lo que más transforma la práctica: que cada docente pueda **diseñar y publicar sus propios recursos interactivos** (simulaciones, laboratorios virtuales, juegos, autoevaluaciones) ajustados a su grupo, su materia y su contexto.

Este curso propone un recorrido en tres etapas. Primero, usar la IA con criterio pedagógico, ético y de cuidado de datos para planificar, adaptar materiales y evaluar. Segundo, pasar del chat a la creación de recursos interactivos. Tercero, publicarlos en Internet con un enlace o un código QR para que los estudiantes los usen desde cualquier dispositivo. El eje es siempre didáctico: la tecnología se pone al servicio de una secuencia de enseñanza concreta.

> **Enfoque:** aprender haciendo. Cada encuentro termina con un producto que el docente puede llevar al aula la semana siguiente. Al final del curso, cada participante tiene **un recurso interactivo propio publicado en la web** y una secuencia didáctica que lo integra.

Destinatarios

Docentes de **nivel inicial, primario, secundario (incluida la modalidad técnica), superior y universitario**, de cualquier área. No se requieren conocimientos de programación. Cada encuentro incluye ejemplos y adaptaciones por nivel, y en el tramo técnico se ofrecen dos recorridos: uno **sin código** y otro **de profundización** para quienes quieran ir más allá.

Requisitos

- Computadora con conexión a Internet (los recursos que se crean se pueden usar luego desde celulares).
- Cuenta de correo electrónico para registrarse en las herramientas. Todas las herramientas del curso tienen **versión gratuita**, suficiente para cursar.
- Ganas de probar, equivocarse y volver a probar.

2. Objetivos

Objetivo general

Que los docentes integren la inteligencia artificial generativa a su práctica de manera crítica, ética y creativa, y sean capaces de diseñar, construir y publicar recursos digitales interactivos para sus clases.

Objetivos específicos

- Comprender qué es y cómo funciona la IA generativa, sus posibilidades y sus límites (errores, sesgos, alucinaciones).
- Aplicar criterios de uso responsable: protección de datos de estudiantes, autoría, transparencia y equidad.
- Escribir instrucciones (prompts) eficaces y reutilizables para tareas docentes.
- Repensar la evaluación en un contexto donde los estudiantes también usan IA.
- Crear recursos interactivos (cuestionarios, juegos, simulaciones, laboratorios) mediante conversación con IA.
- Publicar proyectos web en Netlify y compartirlos con enlace y código QR.

- Planificar secuencias, adaptar materiales a distintos niveles y necesidades (DUA) y diseñar evaluaciones y rúbricas con asistencia de IA.
- Iniciarse en VS Code, GitHub y GitHub Copilot para mantener y mejorar sus proyectos (recorrido de profundización).

3. Organización del curso

Duración
3 meses (12 semanas), un encuentro por semana.

Modalidad
Virtual sincrónica (videollamada) con aula virtual para materiales, foros y entregas. Adaptable a modalidad presencial o híbrida.

Carga horaria
48 h reloj: 12 encuentros de 2 h sincrónicas + 2 h semanales de trabajo autónomo guiado.

Estructura de cada encuentro (2 horas)

MOMENTO	TIEMPO	QUÉ SE HACE
Disparador	10 min	Un caso, una pregunta o una demostración en vivo que plantea el problema del día.
Concepto y demo	30 min	Explicación breve y demostración guiada con las herramientas.
Taller práctico	60 min	Cada docente trabaja sobre su propia materia y nivel, con acompañamiento. Salas por nivel educativo cuando conviene.
Puesta en común	15 min	Se comparten producciones, aciertos y errores de la IA encontrados.
Cierre y consigna	5 min	Tarea de la semana para aplicar en el aula y entregar en el aula virtual.

Mapa general: tres etapas

MES 1 · ENCUENTROS 1–4
Fundamentos y productividad docente
Qué es la IA, ética y datos, prompts, planificación, materiales adaptados y evaluación.

MES 2 · ENCUENTROS 5–8
Del chat al recurso interactivo
Crear cuestionarios, juegos y simulaciones conversando con la IA y publicarlos en Netlify.

MES 3 · ENCUENTROS 9–12
Proyecto propio y comunidad
Mejora con VS Code y Copilot, IA con estudiantes, desarrollo y presentación del proyecto final.

Herramientas que se usan

HERRAMIENTA	PARA QUÉ LA USAMOS EN EL CURSO	ACCESO
ChatGPT (OpenAI)	Asistente general: planificación, materiales, imágenes, GPTs personalizados, Canvas para editar textos y código.	Gratuito con límites; planes pagos opcionales.

Claude (Anthropic)	Redacción y análisis de documentos largos, Proyectos con materiales de la materia y **Artifacts**: crear y probar apps interactivas dentro del chat.	Gratuito con límites; planes pagos opcionales.
Microsoft Copilot	Asistente integrado al ecosistema Microsoft (Word, PowerPoint, Excel, Edge) y a cuentas institucionales.	Gratuito con cuenta Microsoft; funciones de Office según licencia.
Gemini y **NotebookLM** (Google)	Integración con Google Workspace; NotebookLM para estudiar y resumir a partir de las propias fuentes del docente.	Gratuito con cuenta Google.
Netlify	Publicar en Internet los recursos creados (arrastrando la carpeta con Netlify Drop o conectando GitHub). Enlace propio y actualizable.	Plan gratuito.
GitHub y **GitHub Copilot**	Guardar versiones de los proyectos y publicar automáticamente. Copilot ayuda a modificar el código desde VS Code.	GitHub gratuito. Copilot tiene plan gratuito; docentes verificados pueden acceder a Copilot Pro sin costo.
Visual Studio Code	Editor para abrir, modificar y probar proyectos en la propia computadora (recorrido de profundización).	Gratuito.
Complementos	Generador de códigos QR, Google Forms / Microsoft Forms, GeoGebra y PhET como referencia de simulaciones educativas.	Gratuitos.

Las herramientas de IA cambian con rapidez. El programa se actualiza antes de cada cohorte, y el criterio del curso es enseñar procedimientos transferibles entre herramientas, no depender de una sola.

4. Programa por encuentro

Cada encuentro indica contenidos, herramientas, el producto que se lleva el docente y ejemplos de adaptación por nivel.

Mes 1 · Fundamentos y productividad docente

1 ¿Qué es la IA generativa y cómo usarla con criterio?

Semana 1

CONTENIDOS

- Qué es un modelo de lenguaje y por qué "predice" en lugar de "saber". Ejemplos de aciertos y errores en vivo.
- Alucinaciones, sesgos y desactualización: cómo detectarlos y verificar.
- Uso responsable: datos personales de estudiantes (qué nunca cargar), derechos de autor, transparencia con familias y estudiantes. Marcos de referencia (UNESCO) y normativa vigente.
- Recorrido comparado por ChatGPT, Claude, Copilot y Gemini: creación de cuentas y primeros pasos.

HERRAMIENTAS

ChatGPT · Claude · Copilot · Gemini

PRODUCTO

Cuadro comparativo: la misma consigna de su materia resuelta por tres asistentes, con errores marcados.

POR NIVEL

Inicial: cuentos y canciones · Primario: problemas de la vida cotidiana · Secundario/Superior: explicación de un concepto disciplinar y verificación de fuentes.

2 El arte de pedir: prompts para docentes

Semana 2

CONTENIDOS

- Estructura de una buena instrucción: rol, contexto (nivel, grupo, diseño curricular), tarea, formato y criterios de calidad.
- Conversar e iterar: pedir alternativas, críticas, simplificaciones y ejemplos.
- Darle materiales propios: subir programas, apuntes y planificaciones como contexto.
- Asistentes personalizados: GPTs, Proyectos de Claude y Gems de Gemini para no repetir el contexto cada vez.

HERRAMIENTAS

ChatGPT · GPTs · Claude · Proyectos · Gemini · Gems

PRODUCTO

Banco personal de 10 prompts reutilizables y un asistente configurado con los materiales de su materia.

POR NIVEL

El contexto cambia según el nivel: edad, alfabetización, contenidos del diseño curricular jurisdiccional.

3 Planificar y adaptar materiales

Semana 3

CONTENIDOS

- Secuencias didácticas y planificaciones alineadas al diseño curricular, con la IA como asistente y el docente como autor.
- Adecuaciones y Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): el mismo contenido en distintos niveles de lectura, con apoyos visuales o en lectura fácil.
- Guías, fichas, textos y presentaciones. Generación de imágenes y esquemas.
- Copilot en Word y PowerPoint; Gemini en Docs y Slides; NotebookLM para crear guías de estudio a partir de las propias fuentes.

HERRAMIENTAS

Copilot (Office) · Gemini (Workspace) · NotebookLM · ChatGPT · imágenes

PRODUCTO

Una secuencia de 3 clases con materiales en dos versiones (estándar y adaptada).

POR NIVEL

Inicial/primario: láminas y cuentos ilustrados · Secundario: guías y casos · Superior: casos y lecturas guiadas.

4 Evaluar en tiempos de IA

Semana 4

CONTENIDOS

- Generar ítems, consignas abiertas, casos y rúbricas con criterios claros. Revisión crítica de lo generado.
- Retroalimentación formativa asistida: comentarios personalizados a partir de una rúbrica, sin cargar datos identificatorios.
- El problema del "lo hizo la IA": por qué los detectores no son confiables y cómo rediseñar evaluaciones (proceso, oralidad, producción situada, uso declarado de IA).
- Formularios autocorregibles (Google Forms / Microsoft Forms) generados con IA.

HERRAMIENTAS

ChatGPT · Claude · Forms

PRODUCTO · ENTREGA 1

Instrumento de evaluación con rúbrica + política de uso de IA para su curso.

POR NIVEL

Inicial: registros de observación · Primario/Secundario: rúbricas y autoevaluaciones · Superior: evaluación de procesos y proyectos.

Mes 2 · Del chat al recurso interactivo

5 Del chat a la app: mi primer recurso interactivo

Semana 5

CONTENIDOS

- Cómo la IA puede escribir una página web completa a partir de una descripción: Artifacts de Claude y Canvas de ChatGPT.
- Anatomía mínima de un recurso web (HTML, CSS y JavaScript) explicada para no programadores: qué hace cada parte y qué pedir para cambiarla.
- Primeros recursos: cuestionario con puntaje, tarjetas de memoria, juego de unir o completar, línea de tiempo.
- Cómo pedir cambios: "el botón más grande", "agregá sonido", "que funcione en celular".

HERRAMIENTAS

Claude · Artifacts · ChatGPT · Canvas

PRODUCTO

Un juego o cuestionario interactivo funcionando, sobre un tema de su materia.

POR NIVEL

Inicial: juegos de colores, formas y sonidos · Primario: tablas, ortografía · Secundario/Superior: autoevaluaciones con explicación de cada respuesta.

6 Diseñar simulaciones y laboratorios virtuales

Semana 6

CONTENIDOS

- Qué hace valiosa a una simulación: variables que el estudiante manipula, gráficos que responden y una pregunta que guía la exploración. Análisis de ejemplos (PhET, GeoGebra).
- De la idea a la especificación: guion pedagógico (objetivo, variables, qué debe observar el estudiante, consignas) antes de pedir el código.
- Construcción guiada de una simulación: deslizadores, gráficos y animaciones.
- Verificar que el modelo sea correcto: probar casos conocidos y pedirle a la IA que explique sus fórmulas.

HERRAMIENTAS

Claude · Artifacts | ChatGPT · Canvas | GeoGebra / PhET

PRODUCTO

Guion pedagógico + primera versión de una simulación o laboratorio virtual.

EJEMPLOS POR ÁREA

Física: caída libre, circuitos · Matemática: funciones, probabilidad · Biología: poblaciones · Economía: oferta y demanda · Lengua: generador de historias ramificadas.

7 Trabajos prácticos interactivos

Semana 7

CONTENIDOS

- Del recurso suelto al trabajo práctico: simulación + consignas + preguntas + autoevaluación en una sola página.
- Desbloqueo por etapas, pistas progresivas y retroalimentación inmediata.
- Que el estudiante entregue: descarga de respuestas, captura o envío a un formulario.
- Accesibilidad básica: tamaño de letra, contraste, uso desde celular y sin conexión rápida.

HERRAMIENTAS

Claude | ChatGPT | Forms

PRODUCTO · ENTREGA 2

Un trabajo práctico interactivo completo, listo para publicar.

POR NIVEL

Primario: recorridos con imágenes y audio · Secundario técnico: laboratorio con mediciones · Superior: casos con datos reales.

8 Publicar en la web con Netlify

Semana 8

CONTENIDOS

- Qué significa "publicar" (deploy): de un archivo en mi computadora a un enlace que cualquiera abre.
- Netlify Drop: publicar arrastrando una carpeta. Crear cuenta, cambiar el nombre del sitio y actualizar una versión.
- Organizar un sitio con varios recursos: página de inicio de la materia con enlaces a cada práctico.
- Compartir con estudiantes: enlace corto, código QR para el aula, inserción en el aula virtual (Classroom, Moodle, Teams).

HERRAMIENTAS

Netlify | Generador QR

PRODUCTO

Sitio de la materia publicado, con al menos dos recursos y su código QR.

CLAVE

Al terminar el mes 2, todos los participantes tienen recursos propios en línea, aunque no hayan escrito una sola línea de código.

Mes 3 · Proyecto propio y comunidad

9 Mejorar y mantener proyectos: VS Code, GitHub y Copilot

Semana 9

CONTENIDOS

- **Recorrido de profundización:** abrir el proyecto en VS Code, probarlo en la propia computadora y pedir cambios a GitHub Copilot en lenguaje natural.
- GitHub como "historial de versiones": volver atrás si algo se rompe.
- Publicación automática: conectar GitHub con Netlify para que cada cambio se publique solo.
- **Recorrido sin código:** mejorar el recurso iterando en el chat, reutilizando plantillas y versionando con carpetas.

HERRAMIENTAS

VS Code · GitHub · GitHub Copilot · Netlify

PRODUCTO

Proyecto con historial de versiones y publicación automática (o su equivalente sin código).

NOTA

Los docentes verificados pueden solicitar GitHub Copilot Pro sin costo a través de GitHub Education.

10 La IA en manos de los estudiantes

Semana 10

CONTENIDOS

- Alfabetización en IA por nivel: qué enseñar sobre IA según la edad (y qué no usar con menores según los términos de cada herramienta).
- Actividades donde los estudiantes usan IA con propósito: tutor socrático, debate contra la IA, "encontrá el error", co-creación de proyectos.
- Pensamiento crítico y ciudadanía digital: desinformación, imágenes falsas, privacidad.
- Análisis de resultados del curso o del grupo con IA: planillas de notas anonimizadas, patrones de errores.

HERRAMIENTAS

ChatGPT · Claude · Copilot · Excel / Sheets

PRODUCTO · ENTREGA 3

Una actividad para estudiantes que usa IA, con consigna, criterios y reflexión ética.

POR NIVEL

Inicial/primario: la IA la usa el docente frente al grupo · Secundario: uso guiado · Superior: uso autónomo declarado.

11 Taller de proyecto final

Semana 11

CONTENIDOS

- Desarrollo asistido del proyecto final en salas por nivel y área, con tutoría.
- Prueba con usuarios: intercambio entre colegas, que "juegan" como estudiantes y devuelven observaciones.
- Lista de control de calidad: funciona en celular, contenidos correctos, consignas claras, accesible.
- Redacción de la secuencia didáctica que integra el recurso.

HERRAMIENTAS

Todas las del curso

PRODUCTO

Versión casi final del proyecto, probada por al menos dos colegas.

12 **Feria de proyectos y cierre**
Semana 12

CONTENIDOS

- Presentación de proyectos en formato feria (5 minutos cada uno): qué problema de enseñanza resuelve, demo en vivo y aprendizajes.
- Galería pública de recursos del curso, para compartir entre colegas e instituciones.
- Cómo seguir: comunidad de práctica, actualización de herramientas, próximos pasos.
- Evaluación del curso por parte de los participantes.

PRODUCTO · ENTREGA FINAL

Recurso interactivo publicado + secuencia didáctica + breve reflexión sobre su implementación.

5. Evaluación y acreditación

La evaluación es formativa y continua. Se valora la aplicación concreta en la práctica docente y el proceso de mejora, no la destreza técnica previa.

INSTANCIA	SEMANA	DESCRIPCIÓN
Entrega 1 · Evaluación con IA	4	Instrumento de evaluación con rúbrica y política de uso de IA para su curso.
Entrega 2 · Trabajo práctico interactivo	7	Recurso interactivo funcional, con consignas y autoevaluación.
Entrega 3 · Actividad para estudiantes	10	Propuesta de uso de IA por parte de los estudiantes, con criterios éticos.
Proyecto final	12	Recurso publicado en la web + secuencia didáctica + presentación en la feria.

Criterios de evaluación del proyecto final

Pertinencia pedagógica
Responde a un objetivo de aprendizaje claro y está integrado a una secuencia didáctica real.

Corrección disciplinar
Los contenidos, fórmulas y respuestas fueron verificados por el docente.

Interactividad y uso
El estudiante manipula, explora y recibe retroalimentación; funciona en celular y computadora.

Uso responsable de la IA
No expone datos personales, declara el uso de IA y considera la accesibilidad y la equidad.

Requisitos de aprobación

- Asistencia al 75 % de los encuentros sincrónicos (los encuentros quedan grabados para recuperar).
- Aprobación de las tres entregas parciales.
- Presentación y aprobación del proyecto final.

Se otorga **certificado de aprobación** con la carga horaria de 48 horas reloj (o certificado de asistencia para quienes cumplan solo con la asistencia).

6. Recursos y materiales del curso

- Aula virtual con presentaciones, videos de cada encuentro y guías paso a paso.
- Banco de prompts docentes organizado por nivel y tarea.
- Plantillas de recursos interactivos (cuestionario, juego, simulación, trabajo práctico) listas para adaptar.
- Guía ilustrada para publicar en Netlify y generar códigos QR.
- Galería de ejemplos reales: simulaciones de física y electrónica, juegos de matemática, laboratorios virtuales y aplicaciones para la enseñanza de la lectura.
- Foro de consultas entre encuentros.

7. Cronograma resumido

SEM.	ENCUENTRO	HERRAMIENTAS PRINCIPALES	ENTREGA
1	¿Qué es la IA generativa y cómo usarla con criterio?	ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini	
2	El arte de pedir: prompts para docentes	GPTs, Proyectos, Gems	
3	Planificar y adaptar materiales	Copilot Office, Gemini, NotebookLM	
4	Evaluar en tiempos de IA	ChatGPT, Claude, Forms	**Entrega 1**
5	Del chat a la app: mi primer recurso interactivo	Claude Artifacts, ChatGPT Canvas	
6	Diseñar simulaciones y laboratorios virtuales	Claude, ChatGPT, GeoGebra/PhET	
7	Trabajos prácticos interactivos	Claude, ChatGPT, Forms	**Entrega 2**
8	Publicar en la web con Netlify	Netlify, QR	
9	Mejorar y mantener proyectos	VS Code, GitHub, Copilot, Netlify	
10	La IA en manos de los estudiantes	ChatGPT, Claude, Copilot	**Entrega 3**
11	Taller de proyecto final	Todas	
12	Feria de proyectos y cierre	—	**Proyecto final**

Propuesta sujeta a ajustes según la institución, la cohorte y la evolución de las herramientas. Los nombres de productos mencionados son marcas de sus respectivos titulares.